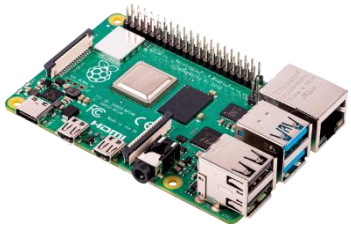
Raspberry Pi – Temperatur Monitoring

Arbeitsauftrag:

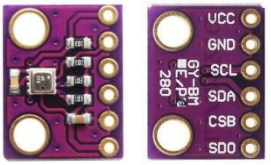
Planen Sie für ein Kundenprojekt eine Temperaturüberwachung mit einem Raspberry Pi. Dazu soll für den Kunden eine detaillierte Dokumentation (incl. Installationsanweisung) und ein Prototyp mit einem Raspberry Pi und dem Temperatursensor BMP280 erstellt werden.

Partnerarbeit / Abgabe: Herbstferien

- **Festlegung der System Umgebung.**
  - Entscheidung für ein Raspberry Pi OS.
  - Die detaillierte Installation.
  - Die WLAN-Anbindung.
  - Werden zusätzlichen Geräte (z.B. Maus) zwingend für den Betrieb benötigt?
  - Aktualisierung der Software



- **Anbindung des BMP280 Sensors (Luftdruck und Temperatur)**
  - I2C Bus Protokoll
  - Raspberry Pi Einstellung
  - Verwendete Anschlüsse (Spannungen beachten)
  - Verwendete Bibliothek
  - Python Skript

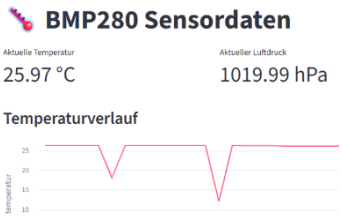


BMP280

- **Kontinuierliche Speicherung der Messwerte in einer Datenbank**
  - Entscheidung für eine Datenbank (SQLite, MariaDB, …)
  - Notwendige Installationen
  - Python Anbindung an die gewählte Datenbank
  - Speicherung der Messwerte (1x pro Minute)



- **Visualisierung der Messwerte im Browser**
  - Gewählte Technologie (Webserver, etc.)
  - Notwendige Installationen
  - Skript zum Auslesen der DB
  - Notwendige Dienste aktivieren



- **Ein Fachgespräch wird mit den einzelnen Gruppen während der Projektphase geführt.**

- **Die Abgabe der Dokumentation / Anleitung (PDF) und die Präsentation des Prototyps ist nach den Herbstferien. Vergessen Sie nicht die Quellen zu benennen!**